

任意与存在型不等式等价转化（最值比较法）

二级结论

条件

条件 1（存在最值）：

函数 g 在区间 I_1 上存在最小值（或最大值），函数 h 在区间 I_2 上存在最小值（或最大值），具体类型由不等号方向确定。

结论

结论一（最小值转化）：

直观描述： 任意 g 不小于某个 h 值，等价于 g 的最小值不小于 h 的最小值。

$$\forall x_1 \in I_1, \exists x_2 \in I_2 : g(x_1) \geq h(x_2) \iff \min_{x \in I_1} g(x) \geq \min_{x \in I_2} h(x).$$

推广结论（最大值转化）：

直观描述： 任意 g 不大于某个 h 值，等价于 g 的最大值不大于 h 的最大值。

$$\forall x_1 \in I_1, \exists x_2 \in I_2 : g(x_1) \leq h(x_2) \iff \max_{x \in I_1} g(x) \leq \max_{x \in I_2} h(x).$$

理解说明

一句话直觉

任意 g 不小于某个 h ，说明 g 的最小值不小于 h 的最小值；任意 g 不大于某个 h ，说明 g 的最大值不大于 h 的最大值。

核心拆解

要点一（任意对应最值）：

对任意 x_1 ， $g(x_1)$ 必须在某个方向上与 $h(x_2)$ 比较，这迫使 g 的对应极端最值参与。

要点二（存在对应最值）：

存在 x_2 使得不等式成立，等价于 h 在某一点取到的值满足条件，因此只需考虑 h 的最值。

几何本质（最值转化）

两个函数值域在数轴上的位置关系： $\geq$ 情形要求 g 的最小值点仍然超出 h 的最小值点； $\leq$ 情形要求 g 的最大值点仍未超过 h 的最大值点。

代数意义（量词消去）

将含有两个量词的不等式等价转化为只涉及最值的不等式，消除变量 x_1, x_2 ，大大简化证明。

考点价值（双变量问题）

高考导数压轴题常出现双变量不等式，需区分“任意”与“存在”，利用此结论可快速找到解题方向。

- **考法一（恒成立求参）**：已知不等式 $\forall x_1 \in I_1, \exists x_2 \in I_2, g(x_1) \geq h(x_2)$ 恒成立，求参数范围 $\Rightarrow$ 转化为 $\min g \geq \min h$ 。
- **考法二（存在性证明）**：需证明存在 x_2 使得某不等式成立 $\Rightarrow$ 转化为最值比较。

顿悟点

“任意”对应的是 $\min$ （下限）还是 $\max$ （上限）取决于不等号方向： $\forall \cdots \geq \exists$ 情形用 $\min$ ； $\forall \cdots \leq \exists$ 情形用 $\max$ 。方向相反变换。

使用场景

- **场景一（恒成立与存在性混合）**：题目中出现“对任意 x_1 ，存在 x_2 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ ”或类似表述。
- **场景二（导数压轴参数讨论）**：可分离参数后转化为两个函数的最值比较。

证明

思路提示

将全称量词“任意”转化为取函数的最值点，存在量词“存在”转化为对应函数值不超过（或不低于）最值。通过最值定义构建不等式链。

正式推导

步骤一（必要性 $\geq$ ）：

假设对任意 $x_1 \in I_1$ ，存在 $x_2 \in I_2$ 使得 $g(x_1) \geq h(x_2)$ 。取 x_1^* 使 $g(x_1^*) = \min_{x \in I_1} g(x)$ （由最小值存在性）。则存在 $x_2^* \in I_2$ 使 $g(x_1^*) \geq h(x_2^*)$ 。由最小值定义， $h(x_2^*) \geq \min_{x \in I_2} h(x)$ 。因此

$$\min_{x \in I_1} g(x) = g(x_1^*) \geq h(x_2^*) \geq \min_{x \in I_2} h(x).$$

理由：第一步利用最小值的存在性取特殊点；第二步由题目条件得到该点处不等式；第三步由 $h(x_2^*)$ 不小于 h 的最小值。最终链式不等式推出结论。

步骤二（充分性 $\geq$ ）：

假设 $\min_{x \in I_1} g(x) \geq \min_{x \in I_2} h(x)$ 。对任意 $x_1 \in I_1$ ，由最小值定义有 $g(x_1) \geq$

$\min_{x \in I_1} g(x)$ ，结合假设得

$$g(x_1) \geq \min_{x \in I_1} g(x) \geq \min_{x \in I_2} h(x).$$

取 x'_2 使 $h(x'_2) = \min_{x \in I_2} h(x)$ （由最小值存在性），则 $g(x_1) \geq h(x'_2)$ 。因此对任意 x_1 都存在 x'_2 满足要求。

理由：最小值不等式链直接传递，再通过取到最小值的点构造出所需的 x_2 。

步骤三（必要性 $\leq$ ）：

已知对任意 $x_1 \in I_1$ ，存在 $x_2 \in I_2$ 使 $g(x_1) \leq h(x_2)$ 。取 x_1^{**} 使 $g(x_1^{**}) = \max_{x \in I_1} g(x)$ 。存在 $x_2^{**} \in I_2$ 使 $g(x_1^{**}) \leq h(x_2^{**})$ 。由最大值定义 $h(x_2^{**}) \leq \max_{x \in I_2} h(x)$ ，故

$$\max_{x \in I_1} g(x) = g(x_1^{**}) \leq h(x_2^{**}) \leq \max_{x \in I_2} h(x).$$

理由：对称性，只需将不等号反向，最值类型相应改变。

步骤四（充分性 $\leq$ ）：

假设 $\max_{x \in I_1} g(x) \leq \max_{x \in I_2} h(x)$ 。对任意 x_1 ，由最大值定义 $g(x_1) \leq \max_{x \in I_1} g(x)$ ，结合假设得

$$g(x_1) \leq \max_{x \in I_1} g(x) \leq \max_{x \in I_2} h(x).$$

取 x'_2 使 $h(x'_2) = \max_{x \in I_2} h(x)$ ，则 $g(x_1) \leq h(x'_2)$ 。故原命题成立。

理由：与步骤二对称，最大值不等式链传递。

结论回扣

以上四步分别证明了 $\geq$ 方向和 $\leq$ 方向的必要性与充分性，因此原定理的两个等价关系成立。

典型例题

例 1（基础）

题目：判断命题“对任意 $x \in [1, 2]$ ，存在 $y \in [0, 1]$ 使得 $x^2 + 1 \geq y + 2$ ”的真假。

解题步骤：

第一步（识别结构）：

命题符合 $\forall x \in I_1, \exists y \in I_2 : g(x) \geq h(y)$ 形式，其中 $g(x) = x^2 + 1, h(y) = y + 2$ ， $I_1 = [1, 2], I_2 = [0, 1]$ 。

理由：直接将文字语言对应到符号形式。

第二步（求最小值）：

计算 $g(x)$ 在 $[1, 2]$ 的最小值。 $g(x) = x^2 + 1$ 递增， $\min g = g(1) = 2$ 。

理由：利用函数单调性求最小值。

第三步（比较得结论）：

计算 $h(y)$ 在 $[0, 1]$ 的最小值。 $h(y) = y + 2$ 递增， $\min h = h(0) = 2$ 。比较得 $\min g = 2 \geq 2 = \min h$ ，由定理知原命题为真。

理由：根据等价关系，命题真当且仅当 $\min g \geq \min h$ ，代入数值成立。

关键结论： 原命题为真。

例 2（稍变形）

题目： 已知函数 $f(x) = x^2 - 2x + a$ ， $g(x) = x + \ln x$ 。若对任意 $x_1 \in [1, 2]$ ，存在 $x_2 \in [1, e]$ 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ ，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（转化条件）：

由定理，条件等价于 $\min_{x \in [1, 2]} f(x) \geq \min_{x \in [1, e]} g(x)$ 。

理由：直接应用定理转化。

第二步（求 f 最小值）：

$f(x) = x^2 - 2x + a$ 在 $[1, 2]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1, 2]} f = f(1) = a - 1$ 。

理由：二次函数开口向上，对称轴 $x = 1$ 在区间左端点，区间内递增。

第三步（求 g 最小值并解）：

$g(x) = x + \ln x$ 在 $[1, e]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1, e]} g = g(1) = 1$ 。代入条件得 $a - 1 \geq 1$ ，解得 $a \geq 2$ 。

理由：利用单调性求最值，代入不等式解出 a 。

关键结论： a 的取值范围是 $[2, +\infty)$ 。

例 3（综合应用）

题目： 设函数 $f(x) = x^2 - 2ax$ ($a \in \mathbb{R}$)， $g(x) = \ln x$ 。若对任意 $x_1 \in [1, 2]$ ，存在 $x_2 \in [1, e]$ 使得 $f(x_1) \geq g(x_2)$ ，求实数 a 的取值范围。

解题步骤：

第一步（转化条件）：

由定理，条件等价于 $\min_{x \in [1, 2]} f(x) \geq \min_{x \in [1, e]} g(x)$ 。

理由：直接应用定理。

第二步（求 g 最小值）：

$g(x) = \ln x$ 在 $[1, e]$ 上单调递增，所以 $\min_{[1, e]} g = \ln 1 = 0$ 。因此条件化为 $\min_{[1, 2]} f(x) \geq 0$ 。

理由：利用单调性求最值，并简化条件。

第三步（分类求 f 最小值并解）：

函数 $f(x) = x^2 - 2ax$ 的对称轴 $x = a$ 。需按 a 与 $[1, 2]$ 的位置关系分类讨论：

$$\min_{x \in [1, 2]} f(x) = \begin{cases} 1 - 2a, & a \leq 1, \\ -a^2, & 1 < a < 2, \\ 4 - 4a, & a \geq 2. \end{cases}$$

由 $\min f \geq 0$ 分别得：

- 当 $a \leq 1$ 时， $1 - 2a \geq 0 \Rightarrow a \leq \frac{1}{2}$ ，结合 $a \leq 1$ 得 $a \leq \frac{1}{2}$ ；
- 当 $1 < a < 2$ 时， $-a^2 \geq 0 \Rightarrow a = 0$ ，不满足 $1 < a < 2$ ，无解；
- 当 $a \geq 2$ 时， $4 - 4a \geq 0 \Rightarrow a \leq 1$ ，与 $a \geq 2$ 矛盾，无解。

故 a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ 。

理由：二次函数对称轴与区间关系决定最值位置，分别解不等式后求并集。

关键结论： a 的取值范围是 $(-\infty, \frac{1}{2}]$ 。

易错提醒**易错点一（最值对应混淆）**

将“任意 g 不小于某个 h ”错误转化为 $\min g \geq \max h$ 或 $\max g \geq \max h$ 等形式。

正确理解（记忆口诀）：

$\geq$ 方向对应 $\min$ 比较： $\min g \geq \min h$ ； $\leq$ 方向对应 $\max$ 比较： $\max g \leq \max h$ 。

错因分析（量词不清）：

没有区分全称量词与存在量词对最值选择的影响；“任意”需保证所有点满足，应取最极端（最小或最大）情况。

易错点二（忽视最值存在）

在区间上函数可能无最值（如开区间 $(0, 1)$ ），直接套用定理导致错误。

正确理解（确界替代）：

若区间开或无最值，需用极限或确界替代，但此时等价关系需改为确界的不等式。

错因分析（条件遗漏）：

定理成立的前提是函数在所给区间上存在最值；条件不满足时结论不成立。

易错点三（方向误判）

将“任意 $\leq$ 存在”错误转化为 $\min g \leq \min h$ 。

正确理解（方向匹配）：

不等号方向决定最值类型： $\forall \dots \geq \exists$ 用 $\min$ ， $\forall \dots \leq \exists$ 用 $\max$ 。

错因分析（思维定势）：

认为“小于等于”就对应最小值，实际上需要结合“任意”与“存在”的整体逻辑，参照定理记忆。

结论小结**一句话核心**

任意与存在混合型不等式可转化为最值比较： $\min$ 配 $\geq$ ， $\max$ 配 $\leq$ 。

使用条件

- **条件 1（函数有最值）：**函数 g 在 I_1 上、 h 在 I_2 上分别存在所需最值（最小值或最大值）。
- **条件 2（区间明确）：**区间 I_1, I_2 给定，函数表达式已知。

关键提醒

- **易错点（方向匹配）：** $\geq$ 方向用 $\min$ ， $\leq$ 方向用 $\max$ ，不可混淆。
- **检查项（最值存在）：**确保函数在区间上有最值，否则需用确界替代。